



Visado

SILADO POR COMPETENCIAS



FACULTAD: CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FÍSICA

Sílabo de Física de nanoestructuras

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área : Ciencias Básicas y Tecnológicas
- 1.2. Facultad : Ciencias Físicas y Matemáticas
- 1.3. Carrera profesional : Física
- 1.4. Sede : Central
- 1.5. Año y semestre académico : 2025 – I
- 1.6. Ciclo : IX
- 1.7. Código de la asignatura : 9.3
- 1.8. Sección : Única
- 1.9. Créditos : 4
- 1.10. Prerrequisito : (7.1) Mecánica estadística y
(8.2) Física del estado sólido
- 1.11. Inicio – Término : 07/04//2025 – 30/08/2024
- 1.12. Tipo : Electivo
- 1.13. Organización semestral del tiempo (semanas): 16

Actividades	Total de Horas	Unidades			Evaluación de desempeño
		I	II	III	
Teóricas	32	10	12	10	2
Prácticas	52	16	20	16	
Evaluación	12	4	4	4	
Total Horas	96	30	36	30	

1.1 Docente

Condición	Apellidos y nombres	Profesión	Email	Teléfono
Coordinador	Jáuregui Rosas, Segundo Rosalí	Lic. en Física	sjauregui@unitru.edu.pe	949923747

II. SUMILLA

- **Tipo** : Asignatura de especialidad.
- **Naturaleza** : Teórico-práctico.
- **Propósito** : Contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado.
- **Contenidos** : Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en tres unidades bajo los siguientes contenidos:

Unidad 1: Estados cuánticos confinados en sistemas nanoscópicos. Técnicas de fabricación de nanoestructuras

Unidad 2: Caracterización de Nanoestructuras. Excitones en nanoestructuras semiconductoras.

Unidad 3: Nanoplasmonica. Ferroelectricidad en nanoestructuras. Nanotubos de carbono. Grafeno.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.



Visado 11. COMPETENCIAS DE EXPERIENCIA CURRICULAR

UNIDAD DE COMPETENCIA

Demuestra un desarrollo integral: científico, humanístico, axiológico, estético, deportivo y cultural, con bases sólidas, significativas y trascendentes en su desempeño académico inter y multidisciplinar y en su relación con pares y entorno, evidenciando una elevada conciencia ético-moral, ciudadana y medioambiental, capacidad para asumir una posición crítica y propositiva frente a los diversos escenarios y cambios sociales, medioambientales y políticos de su entorno.

3.1. Unidad de Competencia 1: Investigación

- CT 1.2 Determina y estudia las propiedades físicas, químicas y estructurales de sistemas complejos, usando los principios de funcionamiento y manejo de equipos de investigación.
- CT 1.3 Identifica y formula problemas, a partir de la observación y análisis de la realidad problemática de la física.
- CT 1.4 Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes científicas.
- CT 1.5 Participa en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación que requieran la aplicación de los métodos de la física.
- CT 1.6 Elabora conclusiones e interpreta resultados a partir del procesamiento y análisis de datos.
- CT 1.7 Elabora y difunde reportes científicos.
- CT 1.8 Contribuye con los resultados de la investigación, a resolver problemas de la comunidad científica nacional e internacional.
- CT 1.10 Participa en la capacitación científica y técnica en los centros de investigación y de servicios.

3.2. Unidad de Competencia 2: Desarrollo de la enseñanza

- CT 2.1 Demuestra en su práctica docente conocimientos actualizados de física clásica, moderna y contemporánea.
- CT 2.2 Demuestra comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física mediante ejemplos de aplicación práctica.
- CT 2.3 Planifica y programa el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque por competencias.
- CT 2.4 Selecciona y utiliza los recursos y materiales didácticos apropiados para cada clase, integrando las TIC.
- CT 2.8 Aplica la investigación formativa en las clases teórico-prácticas y en el desarrollo de la tesis de grado.

IV. ARTICULACIÓN CON COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNT

Competencias Generales de la UNT

Demuestra sólidos conocimientos teóricos y experimentales del campo de la Física que lo habilitan para iniciarse en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, con el fin de difundir y crear nuevos conocimientos en el área, usando los métodos de la Física. Asimismo, posee la base necesaria para realizar estudios de posgrado que le permitan participar en equipos de investigación especializada como actor fundamental del desarrollo científico-tecnológico de la sociedad y tenga la opción de contribuir en la formación de los futuros profesionales en Física y de otros programas de estudios en sus diferentes niveles.



PROGRAMACIÓN ACADEMICA

Visado

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS	ESTRATEGIA DIDÁCTICA GENERAL	EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
Investigación CT 1.2 CT 1.3 CT 1.4 CT 1.5 CT 1.6 CT 1.7 CT 1.8 CT 1.10 Desarrollo de la enseñanza CT 2.1 CT 2.2 CT 2.3 CT 2.4 CT 2.8	Explica los fenómenos que se producen en estructuras nanométricas. Aplica técnicas analíticas apropiadas a la caracterización de nanoestructuras. Redacta informes de prácticas sobre nanoestructuras. Redacta y presenta un informe sobre un proyecto de investigación relacionado con los contenidos del curso.	Unidad 1: Socialización del sílabo. Presentación del curso. Organización de prácticas y selección de temas de investigación formativa.	Exposición del profesor Exposición de los estudiantes Redacción de informe académico Discusión y Retroalimentación	Informe escrito de trabajos asignados Diapositivas de Exposición Avance de Proyecto	Rúbrica	Semana 1 7 - 11 Abr. 2025
		Métodos químicos de fabricación de nanoestructuras				Semana 2 14 - 18 Abr. 2025
		Métodos físicos de fabricación de nanoestructuras				Semana 3 21 - 25 Abr. 2025
		Estados cuánticos confinados en sistemas nanoscópicos				Semana 4 28 Abr. - 2 May. 2025
		Discusión de avances de proyecto de investigación formativa				Semana 5 5 - 9 May. 2025
		Evaluación				
		Unidad 2				Semana 6 12 - 16 May. 2025
		Caracterización estructural de nanoestructuras				Semana 7 19 - 23 May. 2025
		Caracterización óptica de nanoestructuras y Excitones en nanoestructuras semiconductoras				Semana 8 26 - 30 May. 2025
		Caracterización química de nanoestructuras				Semana 9 2 - 6 Jun. 2025
Desarrollo de la enseñanza CT 2.1 CT 2.2 CT 2.3 CT 2.4 CT 2.8	Redacta informes de prácticas sobre nanoestructuras. Redacta y presenta un	Caracterización térmica de nanoestructuras	Discusión y Retroalimentación	Avance de Proyecto	Rúbrica	Semana 10 5 - 9 May. 2025
		Visita de Estudios – Lab.				



Visado

 Estado	informe sobre un proyecto de investigación relacionad con los contenidos del curso.	Universidad Nacional de Ingeniería (Lima)				9 - 13Jun. 2025	
		Discusión de avances de proyecto de investigación formativa				Semana 11 16 - 20 Jun. 2025	
		Evaluación					
Investigación CT 1.2 CT 1.3 CT 1.4 CT 1.5 CT 1.6 CT 1.7 CT 1.8 CT 1.10 Desarrollo de la enseñanza CT 2.1 CT 2.2 CT 2.3 CT 2.4 CT 2.8	Explica los fenómenos que se producen en estructuras nanométricas.	Unidad 3 Nanoestructuras plasmónicas	Exposición del profesor	Informe escrito de trabajos asignados	Rúbrica	Semana 12 23 -27 Jun. 2025	
	Aplica técnicas analíticas apropiadas a la caracterización de nanoestructuras.	Ferroelectricidad en nanoestructuras				Exposición de los estudiantes	Semana 13 30Jun-4Jul. 2025
		Nanotubos de carbono y grafeno	Semana 14 7 -11 Jul. 2025				
		Redacta informes de prácticas sobre naoestructuras.	Aplicaciones de nanoestructuras	Redacción de informe académico		Semana 15 14 - 18 Jul. 2025	
	Discusión de avances de proyecto de investigación formativa		Discusión y Retroalimentación			Presentación y exposición de Informe final de Proyecto	
	Redacta y presenta un informe sobre un proyecto de investigación relacionad con los contenidos del curso.	Evaluación		Semana 16 21 - 25 Jul. 2025			

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Documento Base: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - VERSION 2 (MOEDUNT.v2). Aprobado mediante RCU N° 0141-2021/UNT.

6.1. Principios y procedimientos:

- La evaluación a los estudiantes es de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado sumativa. La **evaluación de proceso es permanente** y tiene en cuenta los ejes transversales definidos por la Escuela Profesional o Facultad, priorizando las actividades de responsabilidad social e investigación formativa.
- Los instrumentos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes con la debida anticipación.
- Se usarán la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).
- Al valorar los resultados y/o productos, se debe de tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. La siguiente fórmula sirve para calcular los promedios de Unidad y el Promedio Promocional correspondiente:



Visado

$$PU = \frac{Exp + Inf + RSU + P}{4}$$

$$PP = (0.20)1 + (0.35)2 + (0.45)3$$

PU: promedio de unidad, Exp: exposiciones, Inf: informes, RSU: Responsabilidad Social Universitaria, P: Proyecto y PP: promedio promocional.*

**Participación en Proyecto RSU con código CC.FF. Y MM.-005-2024*

6.2. Criterios para la promoción (Según 4.1.10 del MOEDUNT.v2):

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20). **La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce).**
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- En caso de un **30% de inasistencias injustificadas**, el estudiante será **inhabilitado**.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediable con la nota promedio del ciclo regular.

Para evaluación de logro de competencias se debe usar la siguiente escala de valoración.

- Nivel de inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela. (0-13).
- Nivel logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17)
- Nivel avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20)

Los estudiantes que alcancen el **nivel de inicio**, pasarán a un examen **sustitutorio** el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

7. TUTORÍA ACADÉMICA

7.1. Propósito:

Apoyo pedagógico que brindan los docentes a sus estudiantes que requieran acciones correctivas, remediales o de recuperación para alcanzar lograr las competencias y capacidades de la experiencia curricular.

7.2. Desarrollo de la tutoría: Se realizará en forma virtual, en coordinación con los estudiantes.

7.2.1. Días:

7.2.2. Horario:

8. BIBLIOGRAFIA:

- 8.1. Nanotechnology: Principles and Practices. Sulabha K. Kulkarni, Third Edition. Springer International Publishing, Cham, Switzerland - Capital Publishing Company, New Delhi, India. 2015
- 8.2. Angus I. Kirkland y Sarah J. Haigh. Nanocharacterisation, 2nd Edition. The Royal Society of



Visado

- Chemistry, Cambridge CB4 0WF, UK. 2015
1. Physical Fundamentals of Nanomaterials. Bangwei Zhang, Chemical Industry Press. Published by Elsevier Inc. India, 2018
 - 8.4. Quantum Dots. Theory and Applications. Vasilios N. Stavrou. AvE4EvA, 2015.
 - 8.5. Introduction to nanophotonics. S. V. Gaporenko, Cambridge University press, New York-USA, 2010.
 - 8.6. Nanomaterial characterization. An introduction. R. Tantra, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2016
 - 8.7. Eiser Valle-Rivera, Segundo R Jáuregui-Rosas, Sergio PR Avila-Concepción, Fanny V Samanamud-Moreno, Gina G Zavaleta-Espejo, Jovanna Huaman-Quispe, Sharol Gavidia-Sare, José A Saldaña-Jiménez. (2025) Biosynthesis and Characterization of Mn_3O_4 Nanoparticles Using *Bixa orellana* and *Nerium oleander* Leaf Extracts at Low Temperature and Neutral pH. *Crystals*, 15(3), 226; <https://doi.org/10.3390/cryst15030226>
 - 8.8. Sergio P.R. Avila-Concepción, Fanny V. Samanamud Moreno, Héctor Chinchay-Espino, Gina Zavaleta-Espejo, Eiser Valle-Rivera, Evelyn Carranza-Segura, Segundo Jáuregui-Rosas. 2024, Green Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles using Annona Muricata Leaves, Chemical Engineering Transactions, 113, 637-642 <https://doi.org/10.3303/CET24113107>
 - 8.9. Portilla Liberato, C.A., Jáuregui-Rosas, S.R. & Gil Rebaza, A. Structural and Magnetic Ground State of the Spinel $CoFe_2O_4$: A Density Functional Theory Study. *J Supercond Nov Magn* 37, 1991–1997 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10948-024-06825-3>
 - 8.10. Vasquez-Villanueva K.N., Zavaleta-Espejo G.G., Samanamud-Moreno F.V., Chuchucan-Gonzalez S.L., Pedro Huaman J.J., Hoyos-Honorio R.A., Jáuregui-Rosas S.R. (2024) Toxicity on Artemia Salina of Fe_3O_4 Nanoparticles Synthesized by Microwave Assisted Hydrothermal Method, Chemical Engineering Transactions, 110, 421-426. <https://doi.org/10.3303/CET24110071>
 - 8.11. Silvana R. Urcia-Romero, Helmut E. Vigo-Cotrino and Segundo R. Jáuregui-Rosas. Influence of dimension and magnetic interactions on annihilation and nucleation fields of permalloy nanodisks using micromagnetic simulations. Momento. Revista de Física, No. 68, Ene-Jun 2024. doi: <https://doi.org/10.15446/mo.n68.110938>
 - 8.12. Croswel Eduardo Aguilar Quiroz, Estefany Ivonny Valverde Diaz, Eymi Gianella Layza Escobar, Javier Francisco Urquiaga Rios, Segundo Rosalí Jáuregui Rosas. Leaching and heat treatment of chrome shavings: Stability of chromium (III). Case Studies in Chemical and Environmental Engineering 8 (2023) 100481. <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100481>
 - 8.13. Nataly Reátegui-Pinedo, David Salirrosas, Linda Sánchez-Tuesta, Claudio Quiñones, Segundo R. Jáuregui-Rosas, Gabriela Barraza, Angelita Cabrera, Carmen Ayala-Jara, Renata Miliani Martinez, André Rolim Baby, Zulita Adriana Prieto. Characterization of Collagen from Three Genetic Lines (Gray, Red and F1) of *Oreochromis niloticus* (Tilapia) Skin in Young and Old Adults. *Molecules* 2022, 27(3), 1123; <https://doi.org/10.3390/molecules27031123>



Visado

14. Segundo Jáuregui Rosas, Oswaldo Sánchez Rosales, Oscar Perales Pérez. Efecto de la temperatura de recocido en la cristalinidad y tamaño de nanopartículas de ZnO sintetizadas por el método Sol-Gel. Sciéndo; vol 14, N° 1-2 (año 2011). <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO/article/view/544>
- 8.15. Gina Zavaleta Espejo, José Saldaña Jiménez, Segundo R. Jáuregui Rosas, Diego Pacherez Gallardo, María Rivera Burgos, Fanny V. Samanamud Moreno, Oscar J. Perales Pérez. Antibacterial effect of ZnO nanoparticles on Staphylococcus aureus and Salmonella typhi. Arnaldoa vol.26 no.1 Trujillo ene./abr. 2019. <http://dx.doi.org/10.22497/arnaldoa.261.26122>
- 8.16. Segundo R. Jáuregui-Rosas, Oscar J. Perales-Pérez, Lourdes A. Noriega and Luis A. Castillo. Structural, Optical and Magnetic properties of Co-doped ZnO Nanopowders; Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 1292 © 2011. DOI: [10.1557/opl.2011.19](https://doi.org/10.1557/opl.2011.19)
- 8.17. Segundo R. Jáuregui-Rosas, O. Perales-Pérez, S. Urcia-Romero, M. Asmat-Uceda and E. Quezada-Castillo. Structural and Magnetic Properties of $Zn_{1-x}Co_xO$ Nanoparticles Prepared by a Simple Sol-Gel Method at Low Temperature; Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 1201 © 2010, 1201-H10-34. DOI: [10.1557/PROC-1201-H10-34](https://doi.org/10.1557/PROC-1201-H10-34)
- 8.18. José Noé Valdivia Rodas, Arturo Fernando Talledo Coronado, Segundo Jáuregui Rosas, Pedro De La Cruz Rodríguez, Manuel Enrique Guevara Vera. Effect of substrate temperature on the structure and electrical resistivity of thin films of molybdenum nitride. Rev. Soc. Quím. Perú. 2019, vol.85, n.4, pp.406-421. <http://dx.doi.org/10.37761/rsqp.v85i4.255>.
- 8.19. Revista científica Nanotechnology: <https://iopscience.iop.org/journal/0957-4484>
- 8.20. Revista científica Nanomaterials: <https://www.mdpi.com/journal/nanomaterials>
- 8.21. Revista científica Nano structures and nano objects: <https://www.sciencedirect.com/journal/nano-structures-and-nano-objects>
- 8.22. Revista científica Nano Materials Sciences: <https://www.sciencedirect.com/journal/nano-materials-science>
- 8.23. Revista Científica Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine: <https://www.sciencedirect.com/journal/nanomedicine-nanotechnology-biology-and-medicine>
- 8.24. Revista científica Nano Communications Networks: <https://www.sciencedirect.com/journal/nano-communication-networks/vol/40/suppl/C>
- 8.25. Revista Científica Nanoscale Advances: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/na/d3na00851g>



SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

“FÍSICA GENERAL 1”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1 Área	Ciencias Básicas y Tecnologías
1.2 Facultad	Ciencias Físicas y Matemáticas
1.3 Departamento Académico	Física
1.4 Programa de estudios	Ingeniería Industrial
1.5 Sede	Trujillo
1.6 Año - Semestre Académico	2025 – I
1.7 Ciclo	II (Repetición)
1.8 Código de Experiencia Curricular	1875
1.9 Sección/Grupo	A y B
1.10 Créditos	04
1.11 Requisito	Introducción al Análisis Matemático
1.12 Inicio – Término	07/04/2025 – 26/07/2025
1.13 Tipo/Carácter	G / Teórico - práctico
1.14 Régimen	Específico
1.15 Organización semestral del tiempo (Semanas)	16 Semanas

Actividades	Total, de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	30	10	10	10
Prácticas	30	10	10	10
Laboratorio	30	10	10	10
Examen sustitutorio y Aplazados	4			
Total, Horas		94		

1.16 Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	SECC	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Docente	Jáuregui Rosas, Segundo Rosalí	U	Lic. Física	sjauregui@unitru.edu.pe

2 SUMILLA:

La experiencia curricular de **Física General** es de carácter teórico - práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT1.6, CT4.5 y CT6.2, y a las capacidades funcionales, referidas a la solución de problemas académicos, el fortalecimiento del pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación.

Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades:

- I. Naturaleza de la teoría científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Concepto de movimiento. Tipos de movimiento. Caída de los cuerpos. Movimientos compuestos. Movimiento circular. Leyes de movimiento de Newton. Trabajo, potencia y energía. Conservación de la energía.
- II. Hidrostática. El principio de Pascal. El principio de Arquímedes. Dinámica de los fluidos. El teorema de Bernolli.
- III. Concepto de calor y temperatura. Calorimetría. Cambios de fase. Transmisión de calor. Primera ley de la
- IV. Termodinámica. Nociones acerca de la segunda ley de la Termodinámica.

Esta experiencia curricular permitirá que el estudiante pueda interpretar el por qué y el cómo ocurren los fenómenos físicos, empleando conceptos, definiciones y leyes fundamentales de la Física.



Visado

COMPETENCIAS

UNIDAD DE COMPETENCIA

- aplica ciencias avanzadas como química, física, matemática y estadística y técnicas computacionales y principios de ingeniería en la optimización de los sistemas de producción y operaciones (CT1.6).
- 3.2 Demuestra compromiso y sensibilidad ante los problemas de su entorno para promover el desarrollo social y la preservación del medio.
 - 3.3 Gestiona su aprendizaje usando estrategias adecuadas en la solución de problemas académicos y sociales para desarrollar su pensamiento crítico, cultura investigativa e innovación.
 - 3.4 Demuestra dominio de capacidades comunicativas y lógico matemático para comprender y resolver problemas diversos.
 - 3.5 Elabora programas de mantenimiento y controla su ejecución mediante indicadores utilizando técnicas estadísticas y computacionales (CT4.5).
 - 3.6 Diseña nuevos productos y/o procesos empleando el método científico (CT6.2).

4 ARTICULACION CON COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNT

Competencias Generales de la UNT

- 4.1 Ejerce su ciudadanía con identidad cultural, eticidad, equidad y otros valores que contribuyan a la consolidación y defensa de una sociedad democrática y justa.
- 4.2 Gestiona creativamente procesos orientados a la solución de problemas científicos, tecnológicos y humanísticos, aplicados en un contexto interdisciplinario a través de la investigación e innovación.
- 4.3 Practica y lidera procesos de gestión para la conservación del ecosistema, salud y seguridad ocupacional con responsabilidad social.

5 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA



DE TRUJILLO

Visado

COMPETENCIAS TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
CT 1: Aplica el método científico y los modelos de la Física en la optimización de los sistemas de producción y diseño de nuevos productos y/o procesos; proponiendo soluciones imaginativas, viables y eficaces a problemas académicos y de la comunidad como expresión del pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación.	RDA1: Explica las características de los fenómenos físicos, a través de los principios y leyes de la mecánica de una partícula, RDA2: Resuelve problemas de dinámica de una partícula aplicando apropiadamente las leyes de Newton y/o los principios de conservación de la energía y momentum lineal. RDA3: Redacta un informe sobre un experimento de cinemática y/o dinámica, considerando el sustento teórico adecuado basado en principios y leyes físicas. El informe	Unidad I: Fundamentos de Mecánica Semana 1: Carácter científico de la Física. Magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Magnitudes escalares y vectoriales. Vectores. Aplicaciones. Laboratorio N°1: Normas de Laboratorio y Medidas de seguridad.	Métodos: -Inductivo-deductivo - Aprendizaje cooperativo - Redacción de informe académico Técnicas: -Clase magistral participativa -Resolución de problemas -Tabulación y procesamiento de datos experimentales	-Examen parcial -Presentación y sustentación de informe académico de práctica é invest. formativa - Presentación del informe de laboratorio.	-Prueba de ensayo -Guía de exposición, escala valorativa -Lista de cotejo o rúbrica	Semana 1: 7 - 11 Abr. 2025
		Semana 2: Cinemática- Sistema de referencia, posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Tipos de movimiento: Rectilíneo, circular y parabólico. Caída libre de los cuerpos. Aplicaciones. Laboratorio N°2 Medidas directas.				Semana 2: 14 - 18 Abr. 2025
		Semana 3: Dinámica- Las leyes del mov. de Newton. Fuerza gravitacional y peso.				Semana 3: 21 -25 Abr. 2025



tiene consistencia, presentación formal adecuada, originalidad y, en la sustentación oral se demuestra dominio temático.	Fuerzas de fricción. Aplicaciones. Laboratorio N°3 Medidas indirectas.				
	Semana 4: Trabajo realizado por una fuerza const./var. Energía cinética y teorema trabajo-energía cinética. Energía potencial. Conservación de la energía mecánica. Aplicaciones. Laboratorio N°4 Gráficas y funciones empíricas.				Semana 4: 28 Abr. - 2 May. 2025
	Semana 5: PRIMER EXAMEN PARCIAL I Evaluación de Práctica Laboratorio N°5 Evaluación experimental.				Semana 5: 5 - 9 May. 2025

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
CT 1: Aplica el método científico y los modelos de la Física en la optimización de los sistemas de producción y diseño de nuevos	RDA1: Explica las características de los fenómenos físicos, a través de los principios y leyes de la mecánica de fluidos	Unidad II: Mecánica de Fluidos y Temperatura Semana 6: Concepto de fluido. Densidad. Peso específico. Concepto de	Métodos: -Inductivo-deductivo - Aprendizaje cooperativo	-Examen parcial -Presentación y sustentación de	-Prueba de ensayo	Semana 6: 12 – 16 May.2025



UNIVERSIDAD DE TRUJILLO

ctos y/o procesos;
niendo soluciones
rativas, viables y
a problemas

Visado

académicos y de la
comunidad como
expresión del
pensamiento crítico, la
cultura investigativa y
la innovación.

y el concepto de temperatura. RDA2: Resuelve problemas de estática y dinámica de fluidos aplicando apropiadamente los principios y leyes de la hidrostática e hidrodinámica. RDA3: Redacta un informe sobre un experimento de fluidos y/o temperatura, considerando el sustento teórico adecuado basado en principios y leyes físicas. El informe tiene consistencia, presentación formal adecuada, originalidad y, en la sustentación oral se demuestra dominio temático.	presión. Presión absoluta y manométrica. Aplicaciones. Laboratorio N°6 Movimiento de caída libre.	- Redacción de informe académico Técnicas: -Clase magistral participativa -Resolución de problemas -Tabulación y procesamiento de datos experimentales	informe académico de práctica é invest. formativa - Presentación del informe de laboratorio.	-Guía de exposición, escala valorativa -Lista de cotejo o rúbrica	
	Semana 7: Variación de la presión con la profundidad. Principio de Pascal. Prensa Hidráulica. El principio de Arquímedes. Flotabilidad. Fuerzas sobre superficies sumergidas. Aplicaciones. Laboratorio:7 La segunda ley de Newton.				Semana 7: 19 - 23 May.2025
	Semana 8: Concepto de caudal. Concepto y tipos de flujo. Turbulencia y viscosidad. Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli. Tubo de Venturi. Teorema de Torricelli. Tubo de Pitot. Aplicaciones. Laboratorio 8: Conservación de la energía.				Semana 8: 26 – 30 May. 2025
	Semana 9: Concepto de temperatura y ley cero. Termómetros y escalas. Expansión térmica. Descripción macroscópica de un gas ideal. Aplicaciones. Laboratorio 9: Densidad de un sólido/liquido.				Semana 9: 2 – 6 Jun.2025
	Semana 10: SEGUNDO EXAMEN PARCIAL II Evaluación de Práctica Laboratorio N°10 Evaluación experimental.				Semana 10: 9 – 13Jun. 2025



PACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
CT 1: <i>Aplica el método científico y los modelos de la Física en la optimización de los sistemas de producción y diseño de nuevos productos y/o procesos; proponiendo soluciones imaginativas, viables y eficaces a problemas académicos y de la comunidad como expresión del pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación.</i>	RDA1: <i>Explica las características de los fenómenos físicos, a través de las leyes de la Termodinámica.</i> RDA2: <i>Resuelve problemas de Termodinámica aplicando apropiadamente las leyes de la Termodinámica</i> RDA3: <i>Redacta un informe sobre un experimento de Termodinámica, considerando el sustento teórico adecuado basado en principios y leyes físicas. El informe tiene consistencia, presentación formal adecuada, originalidad y, en la sustentación oral se demuestra dominio temático.</i>	Unidad III: Calor y Termodinámica Semana 11: <i>Concepto de calor. Capacidad calorífica y calor específico. Calorimetría. Cambios de fase y calor latente. Aplicaciones.</i> Laboratorio N°11 Presión manométrica	Métodos: -Inductivo-deductivo - Aprendizaje cooperativo - Redacción de informe académico Técnicas: -Clase magistral participativa -Resolución de problemas -Tabulación y procesamiento de datos experimentales	-Examen parcial -Presentación y sustentación de informe académico de práctica é invest. formativa - Presentación del informe de laboratorio.	-Prueba de ensayo -Guía de exposición, escala valorativa -Lista de cotejo o rúbrica	Semana 11 16 – 20 Jun.2025
		Semana 12: <i>Mecanismos de transferencia de calor. Conductividad térmica. Propiedades moleculares de la materia. Modelo cinético molecular de un gas ideal. Aplicaciones.</i> Laboratorio N°12 Movimiento de un fluido.				Semana 12 23 -27 Jun.2025
		Semana 13: <i>Sistemas termodinámicos. Procesos termodinámicos notables. Trabajo realizado con cambio de volumen. Energía interna de un sistema y primera ley de la Termodinámica. Aplicaciones.</i> Laboratorio N°13 Termometría y Calorimetría.				Semana 13 30Jun-4Jul.2025



RDA1: Redacta un informe sobre un experimento de calor sustentado teórico adecuado basado en principios y leyes físicas. El informe tiene consistencia, presentación formal adecuada, originalidad y en la sustentación oral se demuestra dominio temático. RDA2: Resuelve 3 de 5 problemas de termodinámica de nivel elemental aplicando apropiadamente los principios y leyes de la termodinámica.	Semana 14: Máquinas térmicas y segunda ley de la Termodinámica. Bombas de calor y Refrigeradores. Maquina de Carnot. Aplicaciones. Laboratorio N°14 Proceso isotérmico.				Semana 14 7 -11 Jul.2025
	Semana 15: Motores de combustión interna: Otto, Diesel y a gasolina. Entropía en los procesos reversibles e irreversibles. Aplicaciones. TERCER EXAMEN PARCIAL III Evaluación Experimental				Semana 15 14 – 18 Jul.2025



APLAZADO:

SEMANA INICIO Y TÉRMINO	EVIDENCIA/INSTRUMENTO
Semana 16: 21 – 26 julio 2025	Examen Sustitutorio y de Aplazados

6 SISTEMA DE EVALUACIÓN

6.1 **Base legal:** Reglamento de Normas Generales de Evaluación y Aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

6.2 Principios y procedimientos:

- La evaluación por competencias procura ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que tiende a ser de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (participaciones orales, presentación de trabajos escritos, informes de laboratorio y pruebas escritas) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.

- Los aspectos objeto de evaluación por unidad son:

Práctica (P). -Presentación y sustentación del informe académico de problemas de aplicación y de investigación formativa, e intervenciones orales.

Laboratorio (L). - Desempeño y presentación del informe científico de laboratorio.

Responsabilidad Social Universitaria (RSU). – Realizar actividades de responsabilidad Social Universitaria en el marco del Proyecto con Código: CC.FF. Y MM.-005-2024

Examen Parcial (E). - Nivel de rendimiento a través de la Prueba de ensayo escrita.

- Para valorar los resultados y/o productos, se recurren a las fórmulas siguientes, las mismas que permiten calcular, el Promedio de Unidad (PU) y el Promedio Promocional (PP), respectivamente:

$$PU = \frac{P + L + RSU + 2E}{5}$$

$$PP = 0.2(PU1) + 0.35(PU2) + 0.45(PU3)$$

Las calificaciones se harán de cero 00 a veinte 20 puntos.

La fracción igual o mayor a 0,5 se aproximará al entero inmediato superior sólo en el Promedio Promocional.

En la semana 16 se tomará un examen sustitutorio opcional, a quien lo requiera y correspondiente a la Unidad donde el alumno tenga la nota desaprobatoria más baja. La nota del examen sustituirá a la nota de la Unidad correspondiente.

El alumno que desaprobe el curso en el promocional tendrá derecho a un examen de aplazado, el mismo que comprenderá todos los resultados de aprendizajes y contenidos de las tres unidades que conforman la experiencia curricular.

La nota final se obtendrá del promedio de la nota promocional y la nota del examen de aplazado.



6.3 Requisitos de aprobación

- Tener una asistencia no menor al 70% en las diferentes actividades programadas.
- El alumno que desaprobe el curso en el promocional tendrá derecho a un **examen de aplazado**, presentando previamente el recibo, el examen comprenderá la evaluación de aprendizajes y contenidos de las tres unidades que conforman la experiencia curricular.
- Si el alumno obtiene como nota final 13.5 o más habrá aprobado el curso.

La evaluación por competencias evalúa los siguientes:

NIVEL DE LOGROS: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- Nivel I:** Necesita reforzar las capacidades terminales previstas en coordinación con Dirección de Escuela, según corresponda. (0-13).
- Nivel II:** Requiere fortalecer la mayoría de las capacidades terminales. (14-15)
- Nivel III:** Muestra un nivel de dominio adecuado en las capacidades terminales en la experiencia curricular. (16-17)
- Nivel IV:** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades terminales de la experiencia curricular (18-20)

7 TUTORÍA ACADÉMICA (Plan de mejora)

7.1 Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

7.2 Desarrollo de la tutoría

Días: Previa coordinación con los estudiantes.

Lugar: Oficina del Profesor, Pab. Física - Ciudad Universitaria. Vía e-mail: Ver ítem 1.16

Horario: 02 horas semanales.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

8.1 BÁSICA

ORD	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	CÓDIGO Biblioteca
1	Sears F. y Zemansky M. <i>Física Universitaria con Física Moderna</i> . Vol. 1. 1ra edic. en español (2018) Pearson Education.	
2	Serway R., Jewett J. <i>Física para ciencias e ingeniería 1</i> . 10ma edic. México 2018.	En Proquest



8.2 COMPLEMENTARIA

ORD	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	<u>CÓDIGO</u> Biblioteca UNT
1	Lea S. y Burke J. Física Vol. 1 1ra. Edición. Thomson Editores. 1999	
2	Alonso M. y Finn E. FÍSICA, Vol. I: Mecánica . Fondo Educativo Interamericano S. A. 1976	
3	McKelvey J., Grotch H. Física para ciencias e ingeniería. Vol 1 Edit Harla. 1981	.
4	Bauer W. y Westfall G. (2011) FÍSICA para ingeniería y ciencias . Vol. I. 1º Edic. McGraw-Hill	<u>W78.B21</u> Ingeniería
5	Baird. D. Experimentación, una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos . Prentice Hall. 1991	

PÁGINAS WEB:

<https://www.motionmountain.net/MM-espanol-vol3.pdf>
<https://phet.colorado.edu>
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/Fisica_interactiva.htm
<http://fem.um.es/Fislets/CD/>
<http://www.walter-fendt.de/ph14s/>
<https://iopscience.iop.org/journal/0031-9120>

SOFTWARE:

Simulating Physics Experiments in Spreadsheets <https://aapt.scitation.org/doi/10.1119/1.5092481>
 Física con ordenador Curso Interactivo de Física en Internet <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/> Interactive
 Physics <http://www.design-simulation.com/IP/Index.php>

Trujillo, abril de 2025